INVESTOR
Bc. Markéta Edwards,
K dálnici 167, Pitkovice,
104 00 Praha 10

VEDOUCÍ PROJEKTU
Ing. Josef Frydrýn

VYPRACOVAL
Ing. Václav Křepelák, DiS.

AUTORIZACE
Ing. Miloš Slavík

STAVBA
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
parc. č. 154/10 a 154/16
k.ú.: Jevany [659312]

OBEC
Jevany [533378]

STUPEŇ PD
DSP+DPS

DATUM
09/2025

VÝKRES
TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.1.1.

LUCERN
moderní dřevostavby

LUCERN DŘEVOSTAVBY s.r.o.
ÚDOLNÍ 280/15
PRAHA 4 - BRANÍK
147 00

Ing. MILOŠ SLAVÍK
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT - 0012981

Digitálně podepsal Ing. Miloš Slavík
Datum: 2026.03.09 08:58:26 +01'00'

1. Základní údaje

1.1. Identifikační údaje

1.2. Název stavby:

Novostavba rodinného domu

1.3. Místo stavby:

Na pozemku parc. č. 154/10 a 154/16

Katastrální území: Jevany [659312]

Informace o parcele:

- parcelní číslo: 154/10 a 154/16
- plocha pozemku 1 091 m^2
- katastrální území: Jevany [659312]
- druh pozemku: zahrada

1.4. Stavebník:

Bc. Markéta Edwards, K dálnici 167, Pitkovice, 104 00 Praha 10

1.5. Projektant:

LUCERN dřevostavby s.r.o., Údolní 280/15, Praha 4 - Braník, 147 00
Ing. Václav Křepelák, DiS.
Hlavní projektant: Ing. Miloš Slavík

1.6. Charakteristika stavby a její účel:

Stavba rodinného domu je navržena podle zadání stavebníka. Rodinný dům je dispozičně řešen jako 4+KK. Objekt má jedno nadzemní podlaží. Objekt má jednoduchý tvar do písmene L, o celkových půdorysných rozměrech 17,22 x 14,82 m. Rodinný dům je zastřešen plochou střechou se sklonem 2 %. Výška atiky sedlové střechy rodinného domu vůči výškové kótě ±0,000 je na kótě 3,41 m. Objekt rodinného domu je navržen jako dřevostavba, založený na betonových pasech a železobetonové desce. Rodinný dům je stavba určená k bydlení a jedná se o trvalou stavbu. Rodinný dům je navržen pro potřeby užívání stavebníka. Navržené stavby plně respektují charakter místa stavby i okolní zástavbu.

Vytápění je pomocí tepelného čerpadla a krbu. Ohřev TV je řešen zásobníkem.

1.7. Celková bilance nároků všech energií

Bilance spotřeby vody

Spotřeba vody je uvažována s max. trvalým obsazením navrženého rodinného domu 4 obyvateli – je navržena 1 bytová jednotka.

Roční spotřeba vody - výpočet dle vyhlášky 120/2011 Sb.

Dům je určený pro čtyřčlennou rodinu.
$35m^3$ +1 m^3 / rok na osobu
Qrok = (35m3 +1 m^3) x 4 osoby = 144,0 m^3/rok

Výpočet potřeby pitné vody dle vyhlášky 120/2011 Sb:

Spotřeba vody bude uvažována s max. trvalým obsazením BJ 4 obyvateli.
Průměrná denní potřeba vody: Celkem Qp = 144/365 = 0,4 m^3/den
Maximální denní potřeba vody: Celkem Qm = Qpxkd = 0,4 x 1,35 = 0,54 m^3/den
Maximální hodinová potřeba vody: Qh = Qm x kh/24 = 540 x 1,8/24 = 40,5 l/h (0,04 m^3/hod) = 0,01 l/s

Bilance splaškových vod

Vzhledem k tomu, že pitná voda neslouží k žádné výrobě, platí, že množství splaškových vod odpovídá množství spotřebované pitné vody.

Výpočet množství vypouštěných splaškových vod.

Množství vypouštěných vod je rovný spotřebě vody.
35 m^3 +1 m^3 / rok na osobu
Qrok = (35 m^3 +1 m^3) x 4 osoby = 144,0 m^3/rok

Průtok splaškových vod Qww :

Qww= K * √ Σ Du = 0,5 * 2,89 = 1,45 l/s => Qww = 2,0 l/s (největší výpočtový odtok)

K - součinitel odtoku (Pro bytové domy, rodinné domy a administrativní budovy K = 0,5.
Pro budovy občanskévybavenosti s rovnoměrným odběrem vody např. hotely, restaurace a školy K = 0,7).

Σ DU - součet výpočtových odtoků, v l/s, které najdeme níže:

Automatická pračka s kapacitou do 6 kg	0,8
Záchodová mísa se splachovací nádržkou o obsahu 9,0 l	2x2,5= 5,0
Umyvadlo	3x1,5= 4,5
Vana	0,8
Sprchový kout	0,6
Automatická myčka nádobí (bytová)	0,8
Kuchyňský dřez	0,8
CELKEM DU pro RD	**13,3**

Bilance dešťových vod

byl proveden geologický průzkum pro vsakování srážkových vod z okapových svodů plánovaného rodinného domu.

VSTUPNÍ ÚDAJE PRO DIMENZOVÁNÍ VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

- koefcient vsaku geologického prostředí kv (dle ČSN 75 9010) = 5,0 x 10^{-6} ms^{-1}
- regulovaný odtok ze vsakovacího zařízení povolený správcem vodního toku,
- provozovatelem kanalizace nebo úřadem státní správy = 0,0 l/s/ha

VÝSLEDKY DIMENZOVÁNÍ VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

- aktivní vsakovací plocha vsakovacího zařízení = 16 m^2
- požadovaný retenční objem vsakovacího zařízení = 9,76 m^3
- doba prázdnění vsakovacího zařízení = 67,8 h
- doporučená hloubková úroveň aktivní vsakovací zóny = 2,8 m pod terénem

1.8. Přehled výchozích podkladů

- záměr investora
- příslušné normy ČSN a vyhlášky

1.9. Požární vodovod

V rámci stavby se neprovádí žádné zásahy.

1.10. Rozvody studené vody, TUV a užitkové

- Na vodovodním řadu je osazena odbočka s uzavíracím ventilem. Odtud vede přípojka vody k rodinnému domu přes vodovodní šachtu, v potrubí z materiálu PE-MD SDR 11 40x5,5 mm. Ukončení je provedeno v technické místnosti.
- Hlavní domovní uzávěr vody bude v místnosti 1.03. Ve vodovodní šachtě je osazena vodoměrná sestava včetně uzavíracích a vypouštěcích armatur.
- Vodovodní přípojka bude v objektu přivedena do podlahy do místnosti 1.07, kde bude na potrubí PE-MD SDR 11 40x5,5 mm připojeno potrubí REHAU RAUTITAN Stabil
- Potrubí studené vody rozvedeno k jednotlivým zařizovacím předmětům a ohřívači vody, který je umístěn v technické místnosti.
- Potrubí bude v objektu rozvedeno v podlaze a v místě zařizovacích předmětů bude zavedeno do stěny.
- Dimenze připojovacího potrubí je patrná ve výkresové části dokumentace.
- Potrubí bude provedeno z REHAU RAUTITAN Stabil, příslušných průměrů a tlouštěk a bude odpovídat normě ČSN. Jednotlivé dimenze jsou patrny z výkresové dokumentace.
- Ohřev teplé vody zajišťuje zásobník TUV.
- Veškeré rozvody budou opatřeny mirelonovou izolací tloušťky dle příslušných popisů ve výkresové dokumentaci, která bude zabraňovat tepelným ztrátám.
- Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6660. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci.
- Zkušební tlak bude 1,5 násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,5 MPa.
- Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 73 6660 s následným dokonalým propláchnutím. Po provedení proplachu bude nutno zkontrolovat stav filtračních vložek.

1.11. Rozvod kanalizace splaškové

- V objektu bude rozvedena splašková kanalizace.
- Splaškové vody budou odvedeny potrubím KG, DN 160 a DN 125 svedeny do stávajícího kanalizačního řadu přes kanalizační šachty.
- Před zaklopením, zabetonováním, zasypáním potrubí bude provedena zkouška těsnosti.
- Potrubí bude ve spádu min. 3 %.
- Potrubí bude provedeno z plastových tvarovek HT v nadzemní části, v podzemní části potom z KG tvarovek, přípojka z PVC (PE u tlakové kanalizace).
- Potrubí bude vedeno v předstěně, popřípadě v podlaze.
- Potrubí DN 160 a DN 125, které bude vedeno v zemině, bude uloženo v pískovém podsypu tl. minimálně 150 mm, z horní strany bude potrubí obsypáno pískem v tl. vrstvy 200 mm. Následně bude uložena oranžová signální PE fólie a proveden zásyp původní zeminou.

1.12. Rozvod kanalizace dešťové

- Okolo objektu bude rozvedena dešťová kanalizace.

- Dešťové svody budou napojeny do nového svodného potrubí dešťové kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do vsakovacího objektu umístěného na pozemku investora.

- Výstavba kanalizace bude probíhat ve výkopu jištěném příložným pažením v případě nesoudržných zemin pažením zátažným. V průběhu výstavby lze podle místních podmínek použít i jiný typ pažení, který však v každém případě musí zaručit bezpečnost práce v prováděných výkopech. Potrubí bude ukládáno na pískové lože, zásyp a obsyp v prostoru do výše 30 cm nad vrch roury se provede ručním hutněním vhodného materiálu (štěrkopísek, prosátá zemina). Obsyp musí být zhutněn na rel. ulehlost > 0,8.

- Zbylý prostor se postupně zasype materiálem z výkopu a po vrstvách 20 cm se zhutní na 95 % PS. Obsyp a zásyp potrubí se provede až po úspěšné zkoušce vodotěsnosti potrubí stoky a šachet, provedené dle ČSN 75 6909.

- Venkovní dešťové svody (klempířská dodávka) budou napojeny na dešťovou kanalizaci přes lapače splavenin.

- Dimenze potrubí je patrna ve výkresové části dokumentace.

- Před zaklopením, zabetonováním, zasypáním potrubí bude provedena zkouška funkčnosti.

- Potrubí bude ve spádu min. 2 %.

- Potrubí dešťové kanalizace je provedeno z PVC trubek a je obsypáno štěrkem.

1.13. VŠEOBECNĚ

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

- Bude zajištěna realizací díla v souladu se zákony č.309/2006 Sb., č.262/2009Sb., č.274/2001 Sb. vyhláškami ČÚBP, zejm. č.601/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., (kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), NV č. 591 a 592/ 2006 Sb., č.406/2004 Sb.
- Zvýšené bezpečnosti je nutno dbát při práci s otevřeným ohněm a při výkopových pracích v hluboké rýze. Montáž bude provedena za dodržování závazných ustanovení výše uvedených ČSN, zejména ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Před zahájením výkopových prací zajistí zástupce investora přesné vytyčení všech kolidujících podzemních sítí a kabelů s řešenými sítěmi pro objekt u správců sítí. Vyznačení sítí v této dokumentaci je pouze orientační a informativní, nemusí být úplné.
- Péče o životní prostředí, protipožární zabezpečení stavby.
- Podle zákonů č.216/2007 Sb., č.163/2006 Sb., č.100/2001 Sb., č.114/1992 Sb., vyhl. č.395/92 Sb. a vyhl.č. 60/2008 Sb. nesmí dojít instalačními pracemi spojenými s realizací k narušení životního prostředí.
- Protipožární zabezpečení a ochrana stavby bude zajištěna v souladu se zákonem č. 67/2001 Sb., vyhl. č.23/2008 Sb, vyhl. č.246/2001 Sb. a vyhl. Č.23/2008 Sb. pro práci s ohněm (řezání, svařování, atd.) bude zajištěn protipožární dozor, předem dohodnutý smluvními stranami a stvrzený zápisem ve stavebním deníku.
- Vlastnosti navržených výrobků a materiály pro tuto stavbu, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu NV č.163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

V Hořicích 9/2025

Ing. Václav Křepelák, DiS.

Ing. Miloš Slavík